1. Төмендегі координаталық түзу бойындағы x рационал санын табыңыз.



A) $\frac{16}{5}$

B) $\frac{17}{5}$

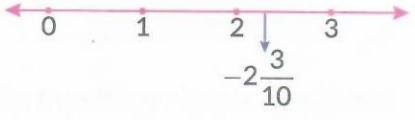
C) $\frac{18}{5}$

D) $\frac{19}{5}$

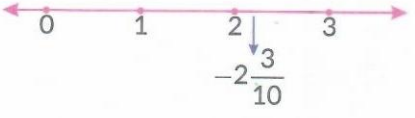
E) $\frac{21}{5}$

2. $-2\frac{3}{10}$ рационал санын координаталық түзуде көрсетіңіз.

A)


B)


C)


D)


E)


3. Төмендегі координаталық түзуде −1 мен 0 арасы тең он бір бөлікке бөлінген. Олай болса, x рационал саны төмендегілердің қайсысы?



A) $-\frac{11}{2}$

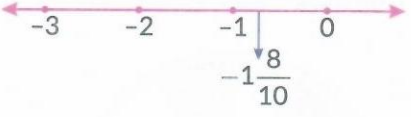
B) $-\frac{2}{9}$

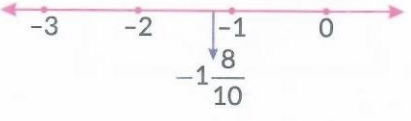
C) $-\frac{9}{11}$

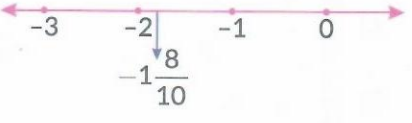
D) $-\frac{2}{11}$

E) $-\frac{11}{9}$

4. $-1\frac{8}{10}$ рационал санын координаталық түзуде көрсетіңіз.

A)


B)


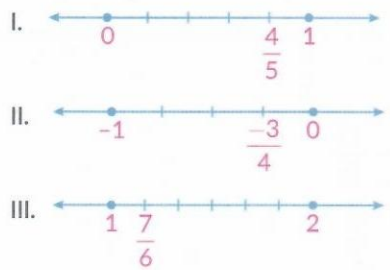
C)


D)


E)


© EDUCON BASYLYMDARY

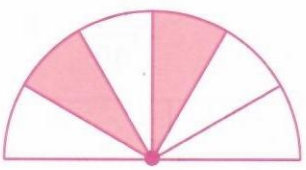
5. Төмендегі үш координаталық түзуде $\frac{4}{5}, \frac{-3}{4}, \frac{7}{6}$ сандары көрсетілген.



Бұл көрсетілгендердің қайсылары дұрыс?

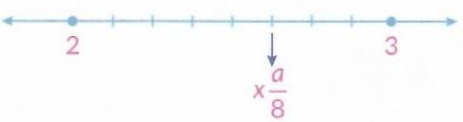
A) Тек қана I
B) Тек қана II
C) Тек қана III
D) I және III
E) II және III

6. Төмендегі суретте жарты шеңбер алты тең бөлікке бөлінген. Олай болса, боялған бөлік төмендегі бөлшектердің қайсысына тең?



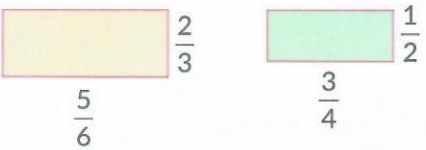
A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{5}$
E) $\frac{1}{6}$

7. 2 мен 3 арасы 8 тең бөлікке бөлінген және $x\frac{a}{8}$ саны көрсетілген. Олай болса, $x \cdot a$ мәнін табыңыз.



A) 6
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

8. Екі тіктөртбұрыш берілген.



Осы тіктөртбұрыштарды координаталық түзуге суреттегідей орналастырды.



Координата түзуіндегі B нүктесінің координатасын табыңыз.

A) $-\frac{1}{2}$
B) $-\frac{1}{4}$
C) $-\frac{2}{3}$
D) $-\frac{1}{12}$
E) $-\frac{1}{20}$

© EDUCON BASYLYMDARY

9. $|-7| = a$; $|-b| = 4$; $|+2| = c$; $|-d| = 3$.
$d < c < b < a$ болса,
$a + b + c + d$ өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 2
B) 6
C) 8
D) 10
E) 16

10. Төмендегі рационал сандардың ең үлкені қайсысы?
A) $-\frac{8}{3}$
B) $\frac{5}{4}$
C) $-\frac{1}{7}$
D) $\frac{11}{12}$
E) $\frac{12}{11}$

11. $-\frac{5}{9}+\Delta-\left(-\frac{7}{18}\right)=\left(\frac{7}{18}\right)-\left(\frac{5}{9}\right)-\left(\frac{3}{4}\right)$

Δ символының орнына сәйкес келетін рационал санды табыңыз.
A) $-\frac{3}{4}$
B) $-\frac{5}{9}$
C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{5}{9}$
E) $\frac{3}{4}$

12. $x=\frac{8}{9}$, $y=\frac{2}{3}$, $z=\frac{17}{18}$ болса, онда x, y, z сандарын салыстырыңыз.
A) $x<y<z$
B) $z<y<x$
C) $x<z<y$
D) $y<x<z$
E) $z<x<y$

13. Есептеңіз: $\left(\frac{1}{7}+\frac{111}{777}\right)-\left(\frac{11}{77}-\frac{1111}{7777}\right)$
A) $\frac{2}{7}$
B) $\frac{3}{7}$
C) $\frac{4}{7}$
D) $\frac{5}{7}$
E) $\frac{6}{7}$

14. $x=-\frac{3}{10}$, $y=-\frac{25}{13}$, $z=-\frac{17}{7}$ болса, онда x, y, z сандарының дұрыс салыстыруын табыңыз.
A) $x<y<z$
B) $z<y<x$
C) $x<z<y$
D) $y<x<z$
E) $y<z<x$

© EDUCON BASYLYMDARY

15.

3	a	12	b	4
		c		
		2		

Суреттегі 12-нің оң жағындағы екі санның көбейтіндісі де, сол жағындағы екі санның көбейтіндісі де және астындағы екі санның көбейтіндісі де –12-ге тең.

I. $b < a < c$
II. $|a| > |b| > |c|$
III. $|a| < |b| < |c|$

Жоғарыдағы теңсіздіктердің қайсысы(-лары) дұрыс?

A) Тек қана I
B) Тек қана II
C) I және III
D) I және II
E) II және III

16. $\frac{a}{18}$ саны $\frac{1}{9}$ мен $\frac{1}{3}$ сандарының арасында орналасса, онда a-ның орнына сәйкес келетін неше натурал сан бар?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

17. Төмендегі сандардың қайсысы $\frac{1}{2}$ санына ең жақын орналасқан?

A) –2
B) $\frac{11}{10}$
C) $\frac{9}{10}$
D) $\frac{9}{19}$
E) 1

18. $-2\frac{3}{5}$ рационал саны координаталық түзуде қай екі бүтін санның арасында орналасады?

A) –5 пен –4
B) –4 пен –3
C) –3 пен –2
D) –1 мен 0
E) –2 мен –1

19.



Суреттегі берілгендерге қарап, x-тің мәнін табыңыз.

A) 0,45
B) 0,55
C) 0,65
D) 0,75
E) 0,85

20. $x = \frac{8}{5}$, $y = \frac{5}{8}$, $z = -\frac{9}{8}$ рационал сандарын өсу ретімен орналастырыңыз.

A) $x < z < y$
B) $z < y < x$
C) $y < x < z$
D) $z < x < y$
E) $x < y < z$

© EDUCON BASYLYMDARY

1. $\frac{1}{5} < p < r < \frac{2}{5}$

p және r орнына сәйкес келетін рационал сандар қай нұсқада дұрыс берілген?

A) $\frac{3}{5}; \frac{4}{5}$

B) $\frac{3}{10}; \frac{4}{10}$

C) $\frac{4}{15}; \frac{5}{15}$

D) $\frac{7}{20}; \frac{8}{20}$

E) $\frac{3}{15}; \frac{4}{15}$

2. $2\frac{5}{7}$ рационал саны төмендегі сандардың қайсысына тең?

A) $\frac{16}{7}$

B) $\frac{20}{7}$

C) $\frac{17}{7}$

D) $\frac{18}{7}$

E) $\frac{19}{7}$

3. $-4 < \frac{\square}{5} < -3$

Жоғарыдағы салыстыруға қарап, □ орнына сәйкес келетін бүтін сандардың қосындысын табыңыз.

A) −70

B) −54

C) −51

D) −33

E) −25

4. Егер $\frac{11}{x}$ рационал саны $\frac{33}{36}$ санына тең болса, онда x-тің мәнін табыңыз.

A) 11

B) 12

C) 13

D) 14

E) 15

5. Амалды орындаңыз:
$\left(+\frac{1}{8}\right)+\left(+\frac{1}{4}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)$

A) −1

B) 0

C) $-\frac{1}{8}$

D) $\frac{-1}{4}$

E) $-\frac{1}{2}$

6. Қосу кестесін толықтырып, a, b, c, d сандарына сәйкес келмейтін жауапты белгілеңіз.

+	$-\frac{5}{3}$	1
$\frac{2}{3}$	a	b
−1	c	d

A) −1

B) 1

C) $\frac{5}{3}$

D) $-\frac{8}{3}$

E) 0

© EDUCON BASYLYMDARY

7. $-4\frac{3}{4}$ рационал саны төмендегі сандардың қайсысына тең?

A) $-\frac{13}{4}$

B) $-\frac{15}{4}$

C) $-\frac{17}{4}$

D) $-\frac{21}{4}$

E) $-\frac{19}{4}$

8. Амалды орындаңыз: $1\frac{1}{3}+2\frac{1}{6}$

A) $\frac{5}{2}$

B) $\frac{2}{7}$

C) $\frac{7}{2}$

D) $\frac{9}{2}$

E) $\frac{11}{2}$

9. $-\frac{11}{7}$ санына қарама-қарсы сан мен $\frac{3}{7}$ санының қосындысын табыңыз.

A) 0

B) 1

C) $\frac{8}{7}$

D) 2

E) $\frac{12}{7}$

10. Теңдеуді шешіңіз:

$$\left(\frac{1}{3}+2\frac{3}{11}\right)+\frac{3}{4}=E+\left(2\frac{3}{11}+\frac{3}{4}\right)$$

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{2}{3}$

C) $\frac{4}{3}$

D) $\frac{3}{3}$

E) $2\frac{3}{11}$

11. Төмендегі екі рационал санның модельді қосындысы берілген.

Модельді қосындыны сандармен көрсетіңіз.

A) $\frac{3}{8}+\frac{4}{8}=\frac{7}{8}$

B) $\frac{3}{8}+\frac{1}{8}=\frac{4}{8}$

C) $\frac{3}{8}+\frac{5}{8}=\frac{8}{8}$

D) $\frac{3}{8}+\frac{3}{8}=\frac{6}{8}$

E) $\frac{3}{8}+\frac{2}{8}=\frac{5}{8}$

© EDUCON BASYLYMDARY

12. Амалды орындаңыз: $0,(6)+2,(8)$

A) $2,(4)$

B) $2,(5)$

C) $3,(4)$

D) $3,(5)$

E) $4,(8)$

13. Амалды орындаңыз: $3-\frac{1}{2}$

A) $\frac{3}{2}$

B) $\frac{5}{2}$

C) $\frac{7}{2}$

D) 2

E) 4

14. Амалды орындаңыз:

$$3\frac{7}{10}+4,0(3)+\frac{\frac{1}{2^2}}{5}$$

A) $7\frac{11}{15}$

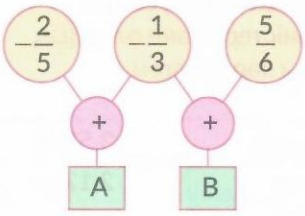
B) $7\frac{23}{30}$

C) $7\frac{43}{60}$

D) $7\frac{47}{60}$

E) $7\frac{29}{30}$

15.



Суретке қарап, A + B өрнегінің мәнін табыңыз.

A) $-\frac{7}{30}$

B) $-\frac{1}{10}$

C) $-\frac{8}{15}$

D) $-\frac{7}{20}$

E) $-\frac{9}{23}$

16.

1-кесте		
$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$

2-кесте		
$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$

1-кестедегі сандардың қосындысы 2-кестедегі сандардың қосындысына тең болуы үшін, қай сандардың орындарын ауыстыру керек?

A) $\frac{1}{8}$ мен $\frac{3}{8}$

B) $\frac{1}{3}$ мен $\frac{1}{2}$

C) $\frac{1}{4}$ мен $\frac{1}{6}$

D) $\frac{1}{8}$ мен $\frac{1}{2}$

E) $\frac{1}{4}$ мен $\frac{1}{3}$

© EDUCON BASYLYMDARY

17. Кестеде Алтынайдың сатып алған көкөністері және олардың салмақтары көрсетілген.

Қызанақ	3,52 кг
Қияр	2,12 кг
Сәбіз	4,28 кг
Асқабақ	1,4(9) кг

Алтынай сатып алған көкөністердің жалпы салмағы қанша килограмм?

A) $\frac{485}{50}$

B) $\frac{290}{100}$

C) $\frac{540}{25}$

D) $\frac{571}{50}$

E) $\frac{473}{25}$

18. Амалды орындаңыз: $\frac{7}{16}-\frac{3}{8}$

A) $\frac{1}{16}$

B) $\frac{3}{16}$

C) $\frac{5}{16}$

D) $\frac{3}{8}$

E) $\frac{5}{8}$

19. Радиусы $\frac{2}{5}$ м болатын дөңгелек А қабырғасына тиіп тұр. Бұл дөңгелек оң бағытта $4\frac{1}{2}$ айналым жасап, В қабырғасына тиді.



Нәтижесінде дөңгелек неше метр жол жүрді? (π = 3 деп алыңыз)

A) $\frac{9}{5}$

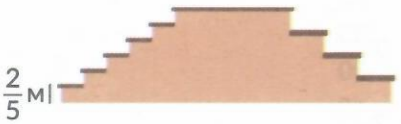
B) $\frac{27}{10}$

C) $\frac{52}{10}$

D) $\frac{54}{5}$

E) $\frac{27}{5}$

20. Суреттегі құрылыстың сол жағында 6, оң жағында 4 баспалдақ бар.



Сол жақтағы бір баспалдақтың биіктігі $\frac{2}{5}$ метр болса, оң жақтағы бір баспалдақтың биіктігін табыңыз.

A) 0,3 м
B) 0,4 м
C) 0,5 м
D) 0,6 м
E) 0,7 м

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Амалды орындаңыз: $2\frac{4}{5}-1\frac{1}{10}$

A) $\frac{7}{10}$

B) $\frac{11}{10}$

C) $\frac{13}{10}$

D) $\frac{15}{10}$

E) $\frac{17}{10}$

2. Амалды орындаңыз: $\frac{1}{19}-\left(\frac{1}{13}-\frac{18}{19}\right)$

A) $\frac{11}{13}$

B) $\frac{12}{13}$

C) $\frac{14}{13}$

D) $\frac{15}{13}$

E) 1

3. Амалды орындаңыз:
$(-1)\left(-\frac{2}{3^2}\right)-0,(185)$

A) $\frac{1}{9}$

B) $-\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{27}$

D) $-\frac{1}{81}$

E) $\frac{1}{6}$

4. Азайту амалын орындаңыз:
$0,(5)-1,(2)$

A) $-\frac{5}{9}$

B) $-\frac{3}{4}$

C) $-\frac{2}{3}$

D) $-\frac{7}{9}$

E) -1

5. Өрнектің мәнін табыңыз:
$-2,6-3,1-3,4-4,1-4,4+4,4+3,1$
$-\left(-2,6+\left(-4,1\right)\right)+3,6$

A) 0,5
B) 0,3
C) 0,3
D) 0,4
E) 0,2

6. △ және □ бір таңбалы сандар.
△□ және □△ екі таңбалы сандар.
$\triangle\square-\square\triangle=5\cdot(\triangle+\square)$ теңдігі берілген.
△□△ және □△□ үш таңбалы сандарының айырмасының модулін табыңыз.

A) 91
B) 364
C) 455
D) 546
E) 728

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Төменде рационал сандардың амалы модельденген.



Модельденген амал төмендегілердің қайсысы?

A) $\frac{4}{6}\cdot\frac{3}{6}=\frac{2}{6}$

B) $\frac{3}{4}+\frac{2}{4}=\frac{5}{4}$

C) $\frac{2}{4}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$

D) $\frac{4}{6}+\frac{3}{6}=\frac{5}{6}$

E) $\frac{4}{6}-\frac{3}{6}=\frac{1}{6}$

8. Төменде модельденген көбейту амалы берілген.



Рационал сандармен өрнектесек, жауаптардың қайсысы шығады?

A) $\frac{15}{25}\cdot\frac{10}{25}=\frac{6}{25}$

B) $\frac{15}{25}\cdot\frac{8}{20}=\frac{6}{20}$

C) $\frac{5}{15}\cdot\frac{6}{15}=\frac{2}{15}$

D) $\frac{6}{30}\cdot\frac{10}{30}=\frac{2}{30}$

E) $\frac{15}{20}\cdot\frac{8}{20}=\frac{6}{20}$

9. $-1{,}2$ санына кері санды табыңыз.

A) $-\frac{5}{6}$

B) $-\frac{6}{5}$

C) $-\frac{5}{4}$

D) $-\frac{5}{2}$

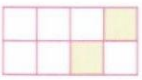
E) $-\frac{1}{2}$

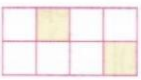
10. 1-кестенің бірінші қатарындағы сандардың квадраттары, екінші қатарындағы сандардың кубтары алынып, 2-кестедегі сәйкес орындарға жазылады.

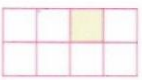
1-кесте			
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{10}$
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{12}$

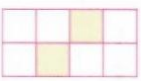
2-кесте			

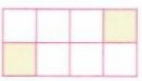
2-кестеде бірдей сандар орналасқан ұяшықтар боялса, төмендегі суреттердің қайсысы пайда болады?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Ержан 0,5-тің квадратын есептеді. Нұржан Ержан тапқан санның кубын есептеді. Ержан тапқан санның Нұржан тапқан санға қатынасы нешеге тең?
A) 4
B) 8
C) 16
D) 32
E) 64

12.

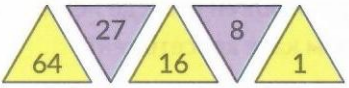


1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Айдар жоғарыда берілген күнтізбедегі бір санның квадраты немесе кубы болатын сандарды белгілеп шықты.
Айдар неше санды белгіледі?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

13. $\left(5\frac{1}{100}\right)-\left(2\frac{19}{20}\right)$ өрнегінің мәні сол өрнектің бүтінге дейін дөңгелектенген мәнінен нешеге артық?
A) 0,06
B) 0,08
C) 0,12
D) 0,14
E) 0,16

14.



Жоғарыда берілген сандардың қайсысы натурал санның кубы емес?
A) 64
B) 27
C) 16
D) 8
E) 1

15. $\frac{2}{3}$ рационал санына кері санды табыңыз.
A) $-\frac{3}{2}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $-\frac{2}{3}$
D) 1
E) $\frac{3}{2}$

16. Амалды орындаңыз: $3\frac{2}{3}\cdot\left(-\frac{3}{22}\right)$
A) $\frac{3}{4}$
B) -1
C) $-\frac{5}{4}$
D) $-\frac{3}{4}$
E) $-\frac{1}{2}$

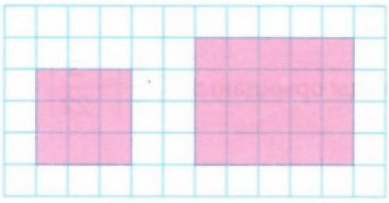
© EDUCON BASYLYMDARY

17. Төменде берілген кестеде неше тұжырым қате көрсетілген?

	Сан	Натурал сан	Бүтін сан	Рационал сан
I	$-\frac{1}{2}$	×	×	✓
II	−3	×	✓	✓
III	0	✓	✓	×
IV	$1\frac{5}{6}$	×	×	✓

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

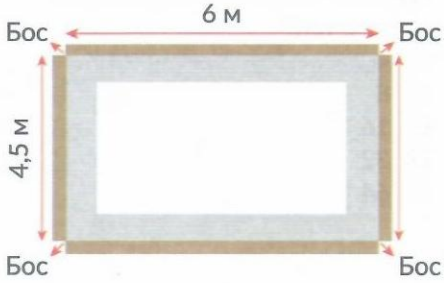
18. Суретте бірі шаршы, екіншісі тік төртбұрыш болатын екі фигура берілген.



Егер шаршының ауданы $\frac{81}{4}$ см^2 болса, тіктөртбұрыштың периметрі неше см-ге тең?

A) 24 см
B) 25 см
C) 26 см
D) 27 см
E) 28 см

19. Терезеге суретте көрсетілгендей жақтау жасау үшін төмендегідей тақтайлар қолданылады.





Бағасы: 30 тг

Жақтау жасауға неше теңге жұмсалады?

A) 700 тг
B) 720 тг
C) 760 тг
D) 800 тг
E) 840 тг

20. Есептің жауабын сурет арқылы көрсетіңіз: $1-\frac{1}{4}:\left(1-\frac{1}{4}\right)$

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Амалды орындаңыз: $\frac{24}{100}:(-0{,}12)$

A) -20
B) -2
C) -1
D) 2
E) $-\frac{1}{2}$

2. Есептеңіз: $\left(2\frac{1}{21}\right):\frac{1}{21}$

A) 2
B) $\frac{41}{2}$
C) $\frac{43}{2}$
D) 41
E) 43

3. Амалды орындаңыз: $\left(\frac{1}{4}-1\right):3$

A) $-\frac{1}{2}$
B) $-\frac{1}{4}$
C) 0
D) $\frac{1}{2}$
E) $\frac{1}{4}$

4. Өрнектің мәнін табыңыз:
$-\left(-\frac{1}{4}\right)^0+\left(-\frac{1}{3}\right)^2\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)^3$

A) 0,625
B) 0,125
C) –1,25
D) –1,5
E) –1,375

5. Есептеңіз: $0,(4):1\frac{7}{9}$

A) $\frac{1}{16}$
B) $\frac{1}{12}$
C) $\frac{1}{8}$
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{1}{2}$

6. Есептеңіз: $2\frac{3}{4}:\left(-\frac{11}{2}\right)$

A) $-\frac{5}{2}$
B) $-\frac{3}{2}$
C) $-\frac{3}{5}$
D) $-\frac{1}{2}$
E) $-\frac{1}{4}$

7. Өрнектегі сандардың әрқайсысын ондық үлеске дейін дөңгелектеп, өрнектің жуық мәнін табыңыз.
$6\frac{102}{200}:1\frac{500}{999}$

A) $4\frac{5}{6}$
B) $5\frac{1}{9}$
C) $3\frac{1}{6}$
D) $4\frac{1}{3}$
E) $4\frac{2}{3}$

© EDUCON BASYLYMDARY

8. Жантөре мырза ұзындығы $\frac{24}{5}$ м, ені $\frac{9}{5}$ м болатын асхананың еденіне шаршы пішінді кафельдер төсегісі келеді. Кафель қабырғасының ұзындығы $\frac{3}{10}$ м-ге тең. Бір қорапта 8 дана кафель болады. Асхана еденін толықтай кафельдеу үшін Жантөре мырза неше қорап кафель сатып алуы керек?

A) 12
B) 24
C) 36
D) 48
E) 60

9. a, b, c және d бүтін сандары үшін келесі теңдіктер орындалады:

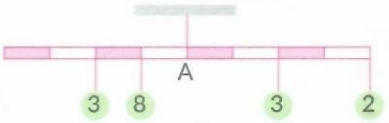
$\left(\frac{a}{b}\right)^2 = \frac{16}{25}$ және $\left(\frac{c}{d}\right)^3 = -\frac{27}{8}$

Мұндағы, $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ – қысқартылмайтын бөлшектер. Төменде берілген тұжырымдардың нешеуі дұрыс?

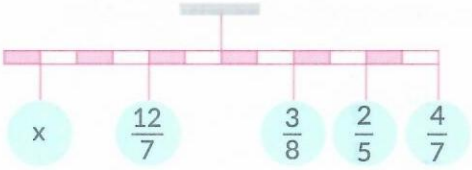
I. $a + c$ өрнегінің ең үлкен мүмкін мәні 7-ге тең
II. $b + d$ өрнегінің ең кіші мүмкін мәні -7-ге тең
III. $c \cdot d$ өрнегінің мәні 6-ға тең
IV. $a : d$ өрнегінің мәні 2-ге тең болуы мүмкін
V. $\frac{30}{b \cdot c}$ өрнегінің мәні – натурал сан

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

10. Суретте заттардың салмақтары көрсетілген. А нүктесінің оң жағындағы әр заттың салмағы мен оның А нүктесінен қашықтығы көбейтіліп, пайда болған көбейтінділердің қосындысы есептеледі. Сол жақтағы заттар үшін де осындай амалдар орындалады. Оң жақ және сол жақ қосындылар өзара тең болса, онда модель тепе-теңдікте орналасқан деп айтамыз.



Мысалы, $3 \cdot 2 + 8 \cdot 1 = 2 \cdot 3 + 4 \cdot 2$ теңдігі орындалғандықтан, жоғарыдағы модель тепе-теңдікте тұр. Тепе-теңдікте орналасқан келесі модельден x-тің мәнін табыңыз.



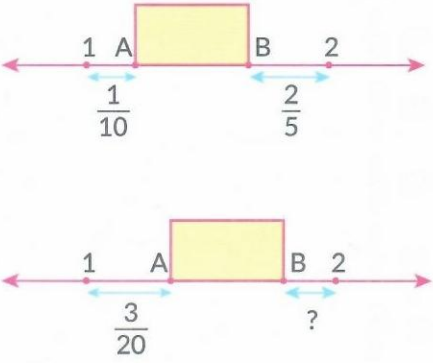
A) 0,23
B) 0,47
C) 1,35
D) 0,94
E) 2,3

11. Қосындысы (-32) болатын екі санның біріншісі (-8)-ге тең. Олай болса, бұл екі санның бөліндісін табыңыз.

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{3}$
C) 1
D) 2
E) 4

© EDUCON BASYLYMDARY

12. Сандар сәулесінде 1 мен 2 сандарының арасына орналастырылған тік төртбұрыштың екі түрлі орналасуы көрсетілген:



Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

A) $\frac{7}{20}$

B) $\frac{7}{10}$

C) $\frac{13}{20}$

D) $\frac{1}{2}$

E) $\frac{7}{15}$

13. $\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left[\frac{1}{3}-\left(-\frac{3}{4}\right)\right]=\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{3}-\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot a$

a-ның мәнін табыңыз.

A) $-\frac{4}{3}$

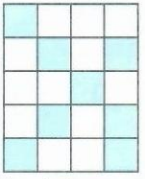
B) $-\frac{3}{4}$

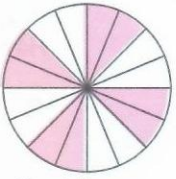
C) $\frac{1}{3}$

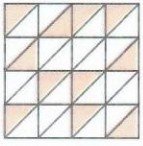
D) $\frac{3}{4}$

E) $\frac{4}{3}$

14. Төменде берілген суретте 1-ші фигура 20 тең бөлікке, 2-ші фигура 16 тең бөлікке және 3-ші фигура 32 тең бөлікке бөлінген.


1-ші фигура


2-ші фигура


3-ші фигура

Берілген реті бойынша әр фигураның боялған бөлігін анықтаңыз.

A) $\frac{2}{5},\frac{1}{2},\frac{11}{32}$

B) $\frac{13}{20},\frac{13}{16},\frac{13}{32}$

C) $\frac{3}{5},\frac{3}{8},\frac{10}{32}$

D) $\frac{2}{5},\frac{3}{8},\frac{11}{32}$

E) $\frac{11}{20},\frac{5}{8},\frac{11}{32}$

15. Амалды орындаңыз:

$$\left(-\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\right):\left(\frac{(-5)^2-10}{20}\right)$$

A) $-\frac{1}{3}$

B) $-\frac{1}{7}$

C) $-\frac{2}{5}$

D) $-\frac{1}{6}$

E) $-2\frac{1}{2}$

© EDUCON BASYLYMDARY

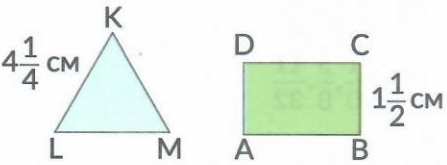
16. Төменде сандар жиыны схема арқылы көрсетілген:



Берілген схемада қате тұжырымдар бар. Неше санды алып тастасақ схема толықтай дұрыс болады?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

17. KLM үшбұрышының қабырғалары өзара тең. KLM үшбұрышы мен ABCD тіктөртбұрышының периметрлері өзара тең.



Егер $|KL| = 4\frac{1}{4}$ см және $|BC| = 1\frac{1}{2}$ см болса, $|AB|$-ның мәнін табыңыз.

A) $\frac{37}{8}$
B) $\frac{39}{8}$
C) $\frac{41}{8}$
D) $\frac{43}{8}$
E) $\frac{45}{8}$

18. Егер $a = 0,(4)$ және $b = 0,(8)$ болса, онда $\frac{a}{b}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{4}{9}$
D) $\frac{5}{9}$
E) $\frac{2}{3}$

19. Өрнектің мәнін табыңыз:
$\left(-1\frac{1}{2}\right)^3 - \left(-\frac{3}{4}\right)^2 - \left(1\frac{4}{9}\right)^0$

A) $\frac{5}{16}$
B) $\frac{11}{16}$
C) $-\frac{65}{16}$
D) $-\frac{79}{16}$
E) $-\frac{59}{16}$

20. Өрнектің мәнін табыңыз: $(-0,2)^3$

A) $-\frac{1}{125}$
B) $-\frac{1}{25}$
C) $-\frac{1}{8}$
D) $-\frac{1}{4}$
E) $-\frac{1}{2}$

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Өрнектің мәнін табыңыз: $\left(-\frac{1}{3}\right)^2 : \left(-\frac{2}{3}\right)^3$

A) $-\frac{16}{9}$

B) $-\frac{3}{8}$

C) $\frac{3}{8}$

D) $\frac{16}{9}$

E) $\frac{4}{9}$

2. Өрнектің мәнін табыңыз: $\left(-0,(6)\right)^3$

A) $-\frac{16}{27}$

B) $-\frac{8}{27}$

C) $\frac{4}{9}$

D) $\frac{8}{9}$

E) $\frac{8}{27}$

3. Өрнектің мәнін табыңыз: $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^3$

A) $\frac{1}{8}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{3}{4}$

E) 1

4. Өрнектің мәнін табыңыз: $\left(-1\frac{4}{5}\right)^2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^3$

A) $-\frac{3}{25}$

B) $-\frac{7}{25}$

C) $-\frac{3}{27}$

D) $-\frac{1}{27}$

E) -1

5. Өрнектің мәнін табыңыз: $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^0$

A) $\frac{5}{4}$

B) $\frac{4}{5}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{3}{4}$

E) 1

6. Амалды орындаңыз: $\left(\frac{1}{5} - 5\right) \cdot \left(\frac{1}{6} - 6\right)$

A) 24
B) 25
C) 26
D) 28
E) 30

7. Есептеңіз: – (0,2) – [– 0,5 + 0,7]

A) – 0,6
B) 0,6
C) 0,4
D) – 0,4
E) 0,2

© EDUCON BASYLYMDARY

8. Өрнектің мәнін табыңыз: $\left(\frac{-3}{2}\right)^2$

A) $-\frac{9}{2}$

B) $-\frac{9}{4}$

C) $\frac{9}{4}$

D) $\frac{9}{2}$

E) $-\frac{6}{4}$

9. Өрнектің мәнін табыңыз: $\frac{1}{(0,1)^2}:10^3$

A) 0,01
B) 0,1
C) 1
D) 10
E) 100

10. Өрнектің мәнін табыңыз: $\left(-1\frac{2}{3}\right)^2$

A) $-\frac{25}{9}$

B) $-\frac{4}{9}$

C) $\frac{4}{9}$

D) $\frac{25}{9}$

E) $-1\frac{4}{6}$

11. Мұғалім тақтаға есеп жазып, оқушыларына жасаған қадамдарын ауызша түсіндіріп, жауабын айтуды тапсырды:

$$4\frac{1}{2}:\left(\frac{3}{4}+1\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-1\frac{3}{4}\right)$$

Али: Алдымен қосу, кейін бөлу және соңында көбейту амалы орындалады, жауабы $-\frac{7}{2}$-ге тең.

Бану: Алдымен бөлу, кейін қосу және соңында көбейту амалы орындалады, жауабы $-9\frac{5}{8}$-ке тең.

Самат: Алдымен қосу, кейін бөлу және соңында көбейту амалы орындалады, жауабы $-4\frac{1}{2}$-ге тең.

Дана: Алдымен қосу, кейін көбейту және соңында бөлу амалы орындалады, жауабы $\frac{7}{2}$-ге тең.

Ермек: Алдымен қосу, кейін бөлу және соңында көбейту амалы орындалады, жауабы $4\frac{1}{2}$-ге тең.

Есепті дұрыс орындаған оқушыны анықтаңыз.

A) Али
B) Бану
C) Самат
D) Дана
E) Ермек

© EDUCON BASYLYMDARY

12. Өрнектің мәнін табыңыз:

$$\left(1-\frac{2}{3}\right)^3-\left(1-\frac{1}{3}\right)^2$$

A) $\frac{1}{27}$

B) $\frac{11}{27}$

C) $-\frac{11}{27}$

D) $-\frac{1}{27}$

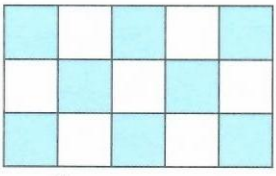
E) 0

13. Өрнектің мәнін табыңыз:

$$\frac{-1}{\left(-\frac{1}{2}\right)^3}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)^2$$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 8

14. Төменде берілген нұсқалардың қайсысы сурет арқылы көрсетілген бөлшектен кіші?



A) $\frac{3}{5}$

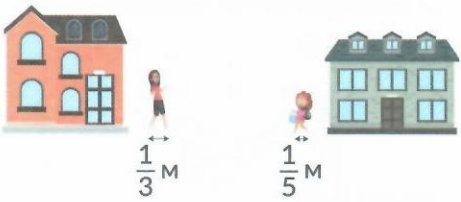
B) $\frac{2}{3}$

C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{7}{12}$

E) $\frac{10}{19}$

15. Әселдің екінші сыныпта оқитын сіңлісін мектептен алып қайтады.



Әселдің қадамының ұзындығы $\frac{1}{3}$ м, ал сіңлісінің қадамының ұзындығы $\frac{1}{5}$ м. Әсел минутына 90 қадам, ал сіңлісі минутына 50 қадам жасайды. Әсел үйден 14:10-да, сіңлісі мектептен 14:20-да шығып, екеуі жолда сағат 14:22-де кездесті. Үй мен мектептің арақашықтығын табыңыз.

A) 340 м
B) 360 м
C) 380 м
D) 400 м
E) 420 м

16. Өрнектің мәнін табыңыз: $\left(1\frac{2}{3}\right)^2$

A) $\frac{4}{9}$

B) $\frac{5}{9}$

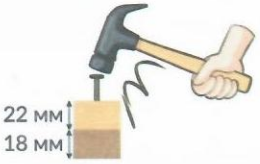
C) $\frac{25}{9}$

D) $\frac{9}{25}$

E) $\frac{9}{4}$

© EDUCON BASYLYMDARY

17. Қалыңдығы 22 мм болатын тақтай, қалыңдығы 18 мм болатын тақтайдың үстіне қойылып, шеге қағылады.



Шегені балғамен әр ұрғанда шеге тақтайға $\frac{1}{3}$ см қағылады. Осылай тұрақты күшпен ұрып отырсақ, шеге алғаш рет екінші тақтайға қанша см қағылады?

A) $\frac{3}{5}$ см

B) $\frac{1}{5}$ см

C) $\frac{1}{15}$ см

D) $\frac{2}{15}$ см

E) $\frac{2}{5}$ см

18. Өрнектің мәнін табыңыз:

$(0{,}5)^2 - \left(-\frac{1}{2}\right)^3$

A) $\frac{3}{8}$

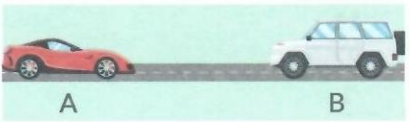
B) $\frac{5}{8}$

C) $\frac{7}{8}$

D) $\frac{1}{8}$

E) 1

19. Жол бойындағы A және B нүктелерінде екі көлік орналасқан. A нүктесіндегі көлік B нүктесі бағытында AB жолының $\frac{3}{7}$ бөлігін жүрсе, екі көліктің арасы 48 км болар еді.



A нүктесіндегі көлік B нүктесі бағытында жолдың $\frac{1}{7}$-ін, ал B нүктесіндегі көлік A нүктесі бағытында жолдың $\frac{1}{6}$-ін жүрсе, екі көліктің арақашықтығы неше км болады?

A) 50
B) 52
C) 54
D) 56
E) 58

20. Өрнектің мәнін табыңыз:

$\left(-\frac{1}{3}\right)^2 - \left(-\frac{1}{3}\right)^3$

A) $\frac{2}{27}$

B) $\frac{4}{27}$

C) $\frac{4}{81}$

D) $\frac{7}{27}$

E) $\frac{7}{81}$

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Өрнектің мәнін табыңыз: $\left(\left(\frac{1}{2}\right)^3 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right)^2$

A) $-\frac{1}{16}$

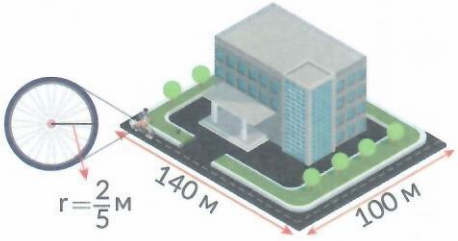
B) $-\frac{1}{8}$

C) $\frac{1}{8}$

D) $\frac{1}{16}$

E) $\frac{1}{64}$

2. Бақытбектің мектебінің алаңы ені 100 м, ұзындығы 140 м болатын тік төртбұрыш пішінді.



Егер Бақытбектің велосипед дөңгелегінің радиусы $\frac{2}{5}$ м-ге тең болса, осы велосипед арқылы мектеп алаңын толық бір айналым жасау үшін, велосипедтің дөңгелегі неше айналым жасайды? ($\pi = 3$)

A) 160
B) 200
C) 240
D) 280
E) 300

3. Мұғалім үш оқушысына бір математикалық ойын ойнатуда:
- Экранда екі кесте беріледі;
- Кестелерде рационал сандар жазылады;
- Осы рационал сандарды пайдаланып, әр оқушыға жеке сұрақтар беріледі.





Оқушылардың жазған жауаптарын мұғалім өз экранынан қарай алады.

Самат	Бану	Али
1-ші кестедегі бір санды 2-ші кестедегі бір санға бөлгенде шығатын ең үлкен санды табыңыз	1-ші кестедегі бір сан мен 2-ші кестедегі бір санды көбейтікенде шығатын ең кіші санды табыңыз	Самат пен Банудың натижелерінің қосындысын табыңыз

Егер үшеуі де дұрыс жауап берген болса, Алидің жауабын табыңыз.

A) $-\frac{11}{4}$

B) $\frac{21}{4}$

C) $\frac{10}{3}$

D) $\frac{16}{3}$

E) $\frac{71}{12}$

© EDUCON BASYLYMDARY

4. Төмендегі ағаш диаграммасының соңы қай ғимаратқа тіреледі?



A) Мектеп
B) Кеңсе тауарлары дүкені
C) Кітапхана
D) Спорт орталығы

5. $-\frac{2}{3}$ рационал санына кері сан мен $\frac{4}{3}$ санының көбейтіндісін табыңыз.

A) -1
B) -2
C) -3
D) $-\frac{8}{3}$
E) $-\frac{1}{2}$

6. Есептеңіз: $0{,}25:\left(-\frac{1}{2}\right)$

A) $-\frac{5}{2}$
B) $-\frac{3}{2}$
C) $-\frac{1}{2}$
D) $-\frac{1}{5}$
E) $-\frac{1}{4}$

7. Амалды орындаңыз: $\frac{0,(2)}{0,(4)}$

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{3}{2}$
D) 1
E) 2

8. $\frac{3}{4}$-ке кері санның $\frac{5}{3}$-ке қарама-қарсы санға бөліндісін табыңыз.

A) $-\frac{5}{3}$
B) $-\frac{4}{3}$
C) $-\frac{3}{4}$
D) $-\frac{4}{5}$
E) $-\frac{3}{5}$

© EDUCON BASYLYMDARY

9. $a=\frac{0,1}{3}$, $b=\frac{0,1}{4}$, $c=\frac{0,1}{5}$ болса, онда a, b, c сандарын салыстырыңыз.

A) $a<b<c$
B) $a<c<b$
C) $b<a<c$
D) $b<c<a$
E) $c<b<a$

10. Төмендегі сандардың қайсысы 0 мен 0,25 арасында орналасқан?

A) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$
B) $-\left(-\frac{1}{3}\right)^2$
C) $\left(\frac{1}{2}\right)^2$
D) $\left(\frac{1}{2}\right)^3$
E) $\left(\frac{4}{5}\right)^2$

11. Әрқайсысының ұзындығы 0,48 см болатын түрлі-түсті бес тақтай берілген:



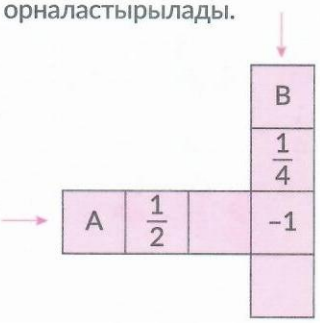
Суреттегі құмырсқа көрсетілген бағытта секундына 0,08 см жүреді. 28 секундтан кейін құмырсқа қай түсті тақтайдың үстінде болады?

A) Қызыл
B) Жасыл
C) Көк
D) Қызғылт
E) Сары

12. Есептеңіз: $|-165|+|-7|$

A) –172
B) –158
C) 158
D) 172
E) 215

13. $A=\left\{-1;\frac{1}{8};\frac{1}{6};\frac{1}{4};\frac{1}{3};\frac{1}{2};\frac{5}{8}\right\}$ жиынындағы сандар бір реттен қолданылып, төмендегі ұяшықтарға орналастырылады.



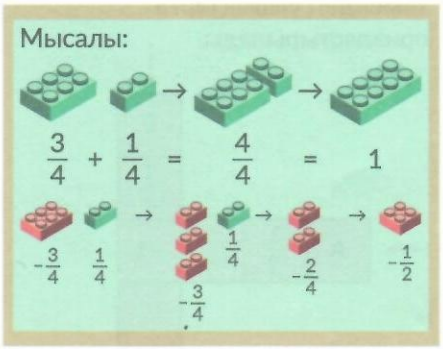
Көрсеткі арқылы берілген баған мен қатардағы сандардың қосындысы өзара тең болуы керек. A + B өрнегінің мәні төменде берілген нұсқалардан қайсысы бола алмайды?

A) $\frac{7}{24}$
B) $\frac{11}{24}$
C) $\frac{19}{24}$
D) $\frac{23}{24}$
E) $\frac{17}{24}$

© EDUCON BASYLYMDARY

14. Раушан апай оқушыларына рационал сандарды қосу тақырыбын лего ойыншықтары арқылы үйретіп жатыр.





Суретте көрсетілгендерді қолданып, мәні $-\frac{1}{8}$-ге тең болмайтын нұсқаны анықтаңыз.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

15. Айжан кір жуғыш ұнтақты кір жуғыш машинаға салынатын киімдердің салмағына қарай қолданады.

Кір киімдердің салмағы (кг)	Жуғыш ұнтақтың салмағы (кг)
10 кг-нан кем	$\frac{5}{8}$
10 кг мен 15 кг арасы	$1\frac{1}{2}$
15 кг-нан артық	$2\frac{1}{4}$

Мысалы, 12 кг кір киім жуу үшін кір жуғыш машинаға 1,5 кг кір жуғыш ұнтақ қолданылады.

Апта басында $16\frac{1}{2}$ кг кір жуғыш зат бар еді. Айжан дүйсенбі күні $8\frac{1}{3}$ кг, сейсенбі күні 10,5 кг, ал сәрсенбі күні $\frac{42}{3}$ кг кір киімдерді жуды. Осы үш күннен кейін неше кг жуғыш ұнтақ қалды?

A) $\frac{103}{8}$ кг

B) $\frac{81}{8}$ кг

C) $8\frac{1}{5}$ кг

D) $7\frac{3}{8}$ кг

E) $7\frac{1}{5}$ кг

© EDUCON BASYLYMDARY

16. Есептеңіз: $\dfrac{2{,}4\cdot 3\frac{3}{4}+2\frac{2}{11}\cdot 4{,}125}{5\frac{5}{6}\cdot 2\frac{4}{7}}$

A) $1\frac{4}{5}$
B) $3\frac{2}{5}$
C) 2
D) $1\frac{1}{5}$
E) $2\frac{1}{5}$

17. Есептеңіз: $\dfrac{-1{,}6+2{,}4-4{,}1}{-2{,}1+0{,}4-1{,}3}$

A) 1,1
B) 1,5
C) 1,3
D) 0,8
E) 2,1

18.



Жоғарыдағы координаталық түзуде $|AB|=|BC|$ болса, онда C нүктесіне сәйкес келетін санды табыңыз.

A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
E) 17

19. Есептеңіз:

$$\frac{\left(-\frac{2}{7}\right)\cdot(-1{,}5)\cdot\left(-1\frac{2}{5}\right)\cdot 8{,}1}{(-0{,}18)\cdot(-6{,}3)\cdot\left(-\frac{4}{5}\right)\cdot(-7{,}5)\cdot\left(-\frac{3}{7}\right)}$$

A) $3\frac{1}{5}$
B) $2\frac{2}{3}$
C) 3
D) $1\frac{1}{3}$
E) $1\frac{2}{3}$

20. Амалдарды орындаңыз:

$$\left(\underbrace{\frac{1}{20}+\frac{1}{20}+\ldots}_{13\text{ рет}}\right)+\left(\underbrace{\frac{1}{60}+\frac{1}{60}+\ldots}_{6\text{ рет}}\right)$$

A) $\frac{5}{6}$
B) $\frac{3}{4}$
C) $\frac{7}{8}$
D) $\frac{9}{11}$
E) $\frac{1}{2}$

© EDUCON BASYLYMDARY